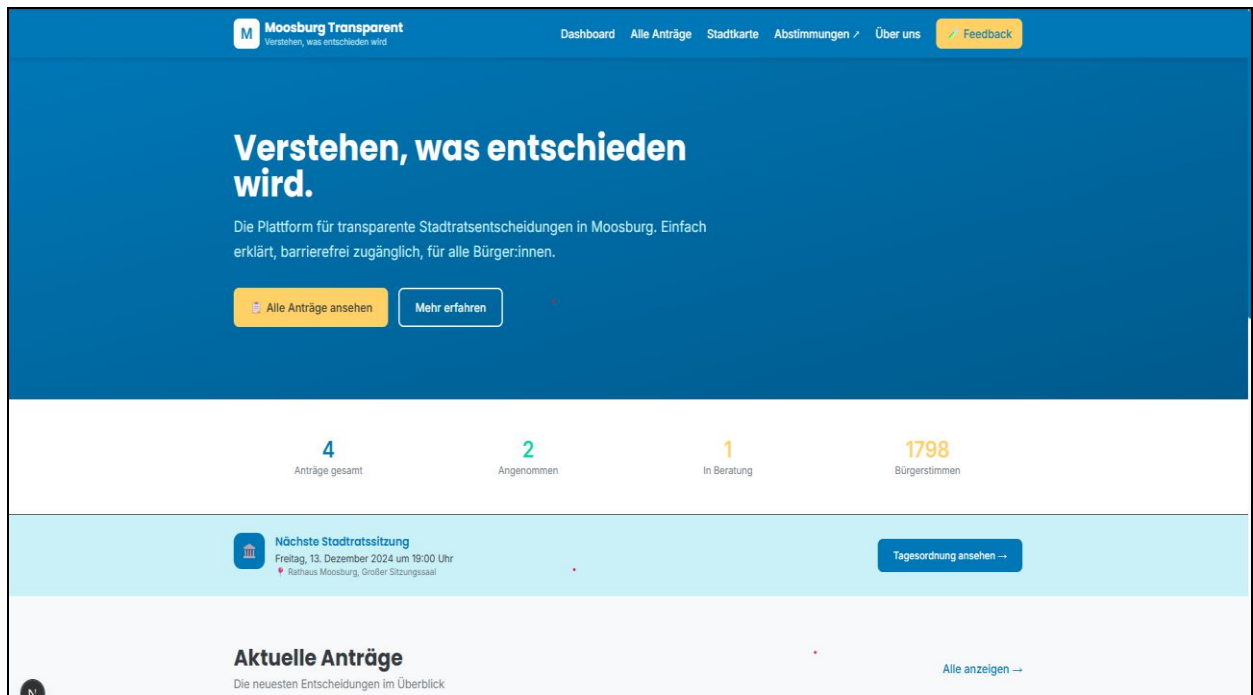


MOOSBURG TRANSPARENT



Link: mvpservicedesign.moo-finkel.workers.dev

Service Design

09.01.2026

Gruppe A

Moritz Finkel, Jonas Groh, Nicholas Iliou

Fragestellung

Für Moosburg möchten wir die Kommunikation zwischen den Bürgern und dem hiesigen Stadtrat verbessern. Dies soll mithilfe einer neuen, dynamischen Website basierend auf **React.JS** erfolgen. Dazu entwarfen wir einen Prototypen, welchen wir auf **cloudflare.com** hosten. Um die Website auf Schwächen und mögliche Verbesserungen zu untersuchen, bedienten wir uns einer Reihe von Usability-Tests, welche wir im nächsten Abschnitt erläutern.

Mit den Usability-Tests wollten wir folgende Fragen beantworten:

Verständlichkeit: Verstehen die Nutzer auf den ersten Blick, worum es auf der Website geht?

Auffindbarkeit: Können Nutzer einen bestimmten Antrag schnell und ohne Hilfe finden?

Informationsaufbereitung: Sind die Antragsinformationen verständlich aufbereitet? Hilft die Kurzfassung?

Filterfunktion: Funktionieren die Filter intuitiv und liefern sie die erwarteten Ergebnisse?

Kartenfunktion: Bietet die Funktion der Stadtkarte einen Mehrwert für die Nutzer?

Bürgerbeteiligung: Wird die Abstimmungsfunktion gefunden und verstanden? Würden Nutzer:innen sie verwenden?

Gesamteindruck: Wie wird die Benutzerfreundlichkeit insgesamt wahrgenommen?

Methoden

Wir haben zwei Testing-Methoden kombiniert:

System Usability Scale (SUS)

- Standardisierter Fragebogen mit 10 Aussagen
- Likert-Skala von 1 (stimme gar nicht zu) bis 5 (stimme voll zu)
- Ergibt einen Score von 0–100 Punkten

Qualitative Aufgabenanalyse

- 7 konkrete Aufgaben, die nacheinander bearbeitet werden
- Offene Textfelder für Feedback zu jeder Aufgabe
- Abschließende offene Fragen zu Stärken, Schwächen und Wünschen

Warum diese Methoden?

SUS wurde gewählt, weil:

- Die Ergebnisse vergleichbar und benchmarkfähig sind
- Der Score eine klare Aussage zur Usability liefert
- Es schnell auszufüllen ist (ca. 2 Minuten)

Qualitative Aufgabenanalyse wurde gewählt, weil:

- Konkrete Probleme an spezifischen Stellen sichtbar werden
- Die Nutzerfeedbacks mithilfe der Aufgabenstellung vergleichbar bleiben können
- Wir Features und Feature-Wünsche direkt analysieren bzw. erfassen können

Unmoderierter Test wurde gewählt, weil:

- Die Probanden die Webseite selbst „erleben“ sollen (ohne Testleiter)
- Mehrere Tests parallel durchgeführt werden können
- Die Situation näher am realen Nutzungskontext ist

Testaufbau

Den Probanden wurde folgendes Szenario vorgegeben:

"Stell dir vor, du bist Bürger in Moosburg an der Isar. Du hast gehört, dass der Stadtrat kürzlich über Tempo 30 in der Altstadt abgestimmt hat. Du möchtest mehr darüber erfahren."

Aufgaben

Die Probanden sollten folgende 7 Aufgaben nacheinander bearbeiten:

Startseite erkunden: Schau dir die Startseite an. Was siehst du? Worum geht es?

Antrag finden: Finde den Antrag "Tempo 30 in der Altstadt".

Antrag verstehen: Lies die Details. Verstehst du, worum es geht?

Filter nutzen: Gehe zur Antragsübersicht und filtere nach Kategorie und Status.

Stadtkarte erkunden: Finde heraus, welche Anträge es für einen Stadtteil gibt.

Bürgerabstimmung: Gib deine Meinung zu einem Antrag ab.

Teilen und Meinung: Welche Optionen zum Verbreiten oder Meinung abgeben fallen dir auf? Was fehlt dir?

Rollen im Team

- **Moritz:** Technische Umsetzung des Feedback-Formulars & Zusammenfassung
- **Jonas:** Datenauswertung
- **Nicholas:** Explorieren möglicher Verbesserungen

Technische Umsetzung

Das Feedback wurde über ein selbst entwickeltes Online-Formular auf der Website erfasst (Integration über Cloudflare). Die Daten wurden über Formspree gesammelt und anschließend exportiert.

Durchführung

Insgesamt haben **6** Probanden am Test teilgenommen. Alle Probanden waren zwischen 18 und 30 Jahren alt. Alle Probanden gaben an, mittel bis viel Erfahrung mit digitalen Diensten zu haben.

Ablauf

1. Die Probanden erhielten den Link zur Website und zum Feedback-Formular
2. Auf der Feedback-Seite wurden zunächst das Szenario und die Aufgaben erklärt
3. Die Probanden bearbeiteten die Aufgaben selbstständig auf der Website
4. Nach jeder Aufgabe notierten sie ihre Erfahrungen im Formular
5. Anschließend beantworteten sie die 10 SUS-Fragen
6. Zum Abschluss gaben sie offenes Feedback zu Stärken, Schwächen und Wünschen
7. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit betrug ca. 10–15 Minuten

Testumgebung

Der Test wurde remote und unmoderiert durchgeführt. Die Probanden nutzten ihre eigenen Geräte.

Ergebnisse

Einzelergebnisse der Probanden

- **Proband #1:** 85,0 Punkte (Exzellent)
- **Proband #2:** 85,0 Punkte (Exzellent)
- **Proband #3:** 80,0 Punkte (Gut)
- **Proband #4:** 92,5 Punkte (Exzellent)
- Proband #5:** 80,0 Punkte (Gut)
- Proband #6:** 92,5 Punkte (Gut)

Interpretation des SUS-Scores

Der SUS-Score wird wie folgt interpretiert:

- 0–50 Punkte: Schlecht
- 51–68 Punkte: Okay
- 68–80 Punkte: Gut
- 80–100 Punkte: Exzellent

Mit einem Durchschnitt von ****85,8 Punkten**** liegt unser Prototyp im exzellenten Bereich. Den Probanden wurde im Disclaimer mitgeteilt, dass diese kritisch bewerten sollen.

Detailauswertung der einzelnen SUS-Fragen

Die 10 SUS-Fragen wurden im Durchschnitt wie folgt bewertet (Skala 1–5):

Positive Aussagen (hoher Wert = gut):

- "Ich fand die Website einfach zu bedienen" – Ø 4,75 (sehr einfach)
- "Die meisten Menschen würden die Website schnell verstehen" – Ø 4,5 (leicht verständlich)
- "Ich fühlte mich sicher bei der Nutzung" – Ø 4,25 (hohe Sicherheit)
- "Die Funktionen waren gut integriert" – Ø 3,75 (positiv)
- "Ich würde die Website regelmäßig nutzen" – Ø 3,25 (neutral-positiv)

Negative Aussagen (niedriger Wert = gut):

- "Ich bräuchte Hilfe, um die Website zu nutzen" – Ø 1,0 (keine Hilfe nötig)
- "Ich fand die Website unnötig kompliziert" – Ø 1,25 (nicht kompliziert)
- "Es gab zu viele Unstimmigkeiten" – Ø 1,25 (wenig Unstimmigkeiten)
- "Ich musste viel lernen" – Ø 1,25 (geringe Lernkurve)
- "Ich fand die Website umständlich" – Ø 1,5 (nicht umständlich)

Positive Rückmeldungen

Die Probanden lobten besonders die klare Strukturierung der Website.

Typische Aussagen waren:

- "Startseite ist klar strukturiert und übersichtlich"
- "Einfache Sprache, sehr intuitives Layout"
- "Ordentliche Struktur der Antragsseiten"

Verständliche Visualisierungen

Die visuelle Darstellung der Abstimmungsergebnisse wurde als sehr hilfreich empfunden. Die Einbindung von Bürgervotings und Kommentaren ermöglicht einen schnellen Überblick über die Meinungslage.

Einfache Bedienung

Die Kernfunktionen wie das Finden von Anträgen und die Nutzung der Filter funktionierten für alle Probanden problemlos:

- "Der Antrag ist leicht zu finden"
- "Filter haben wie erwartet funktioniert"
- "Das war easy"

Leichte Sprache

Die Verwendung von einfacher, verständlicher Sprache wurde mehrfach positiv hervorgehoben. Besonders die Kurzerklärung am Anfang jedes Antrags wurde als "super hilfreich" bezeichnet.

Kartenfunktion

Die Kartenfunktion wurde grundsätzlich als "cooles Feature" wahrgenommen, das sich einfach bedienen lässt.

Probleme

Kritische Probleme

Karte bietet wenig Mehrwert (2 von 6 Probanden)

Die Karte wurde als "etwas nichtssagend und leer" beschrieben. Ein Proband sah "keinen großen Mehrwert" in dieser Funktion.

Altstadt-Symbol verdeckt (1 von 6 Probanden)

Auf der Karte ist das Altstadt-Symbol durch andere Elemente verdeckt, was die Orientierung erschwert.

Externer Abstimmungen-Link verwirrt (1 von 6 Probanden)

Ein Proband klickte auf den Abstimmungen-Link, der zur externen Moosburg-Seite führt, und fand sich dort nicht zurecht.

Farbverwechslung Familie/Soziales (1 von 6 Probanden)

Die Farbe für die Kategorie "Familie und Soziales" ist identisch mit der Farbe für abgelehnte Anträge, was zu Verwirrung führt.

Mittlere Probleme (Priorität: Mittel)

Status-Label unauffällig

Die Labels, die den Entscheidungsstatus anzeigen, wurden als "recht klein und unauffällig" kritisiert.

Formatierung der Antragsdetails

Bei den Antragsdetails stehen manche Punkte hintereinander statt untereinander, was das Lesen erschwert.

Abstimmungsergebnis beeinflusst Meinung

Ein Proband schlug vor, das Abstimmungsergebnis erst nach der eigenen Abstimmung anzuzeigen, um eine Beeinflussung zu vermeiden.

Footer enthält falsches Datum

Der Footer zeigt noch "Wintersemester 2025/26" an und sollte aktualisiert werden.

Kleinere Probleme (Priorität: Niedrig)

- Die Emojis und Pictogramme wirken auf manche Nutzer "zu verspielt" und nehmen der Website etwas Seriosität
- Die Seite fühlt sich an manchen Stellen noch "leer" an
- Der "Mehr erfahren"-Button ist sehr wichtig – ohne ihn ist unklar, was die Website bietet

Feature-Wünsche der Probanden

Die Probanden äußerten folgende Wünsche für zukünftige Funktionen:

- **Datum-Filter:** Möglichkeit, Anträge nach Datum zu filtern
- **Antrag auf Karte zeigen"-Button:** Direkter Sprung von der Antragsdetailseite zur Kartenansicht (2 Probanden)
- **Original-Unterlagen verlinken:** Zugang zu den offiziellen Dokumenten zur Verifizierung
- **Anleitung auf Startseite:** Kurzer Hinweis, wie das Tool funktioniert und was man damit machen kann
- **Fotos und Konzepte:** Projekte durch Bilder greifbarer machen

Verbesserungen für die nächste Iteration

Karte überarbeiten

- Altstadt-Symbol-Überlappung beheben
- Mehr Kontext und Mehrwert hinzufügen
- Button "Auf Karte anzeigen" bei einzelnen Anträgen ergänzen

Farbschema korrigieren

- Die Farbe für "Familie und Soziales" deutlich von der "Abgelehnt"-Farbe unterscheiden

Status-Labels prominenter gestalten

- Größere und auffälligere Darstellung des Entscheidungsstatus

Abstimmungsergebnis erst nach Voting anzeigen

- Vermeidet Beeinflussung der Nutzer

Datum-Filter hinzufügen

- Ermöglicht zeitliche Filterung in der Antragsübersicht

Zusätzlich sollten wir:

- Anleitung oder Onboarding auf der Startseite integrieren
- Links zu Original-Dokumenten der Stadt ergänzen
- Emoji-Stil überdenken und ggf. professioneller gestalten
- Den Footer hinsichtlich Datum und Inhalt prüfen

Fazit

Der Usability-Test mit 6 Probanden zeigt zwar ein sehr positives Gesamtbild unseres Prototyps, zumindest anhand der Punktezahl, allerdings besteht noch erheblicher Verbesserungsbedarf, was in den oberen Punkten deutlich wird. Zudem sollten wir potentielle Probanden in höheren Altersschichten bitten, das Formular auszufüllen, um umfassendere und verlässlichere Daten erheben zu können, die die Bevölkerung in Moosburg besser abbildet.

Die Kernfunktionen – Anträge finden, verstehen und filtern – funktionieren intuitiv und ohne Hilfestellung, somit ist eine klare Grundstruktur gegeben, auf der man aufbauen kann.

Nach der Implementierung der Verbesserungen werden wir uns mit den Ansprechpartnern in Moosburg in Verbindung setzen, um ein weiteres Live-User-Testing umzusetzen.